

Relatório do Roteiro 3

Amplificador Operacional: Não Idealidades



Lurian Correia Lima

22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da
Silva Júnior

23/1038626

Daniel Campos Silva

23/1036775

Turma 03

RESUMO

1 Introdução

2 Fundamentação teórica

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1038626. Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI,

$$A = 2, B = 3, C = 1, D = 0, E = 3, F = 8, G = 6, H = 2, I = 6 \quad (1)$$

De modo que $EF = 38$ e $GH = 62$. A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Seção 2.3 (Resposta em frequência):**

Ganhos

$$G_1 = 20 + (EF \bmod 21) = 20 + (38 \bmod 21) = 20 + 17 = 37$$

$$G_2 = 80 + (GH \bmod 41) = 80 + (62 \bmod 41) = 80 + 21 = 101$$

- **Seção 2.4 (Slew rate):**

Amplitude de pico

$$V_p = 2 + \frac{I}{2} = 2 + \frac{6}{2} = 2 + 3 = 5 \text{ V}$$

Os componentes E12 correspondentes para a especificação apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Resposta em frequência:**

- Para obter o primeiro ganho $G_1 = 37$, adotou-se $R_g = 1,5 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação, uma associação em série de dois resistores: $47 \text{ k}\Omega$ e $6,8 \text{ k}\Omega$, totalizando $R_f = 53,8 \text{ k}\Omega$. O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{53,8\text{k}}{1,5\text{k}} \approx 36,867$ representando um desvio de $-0,36\%$.

- Para obter o segundo ganho $G_2 = 101$, adotou-se $R_g = 1 \text{ k}\Omega$ e, para a realimentação $R_f = 100 \text{ k}\Omega$. O ganho realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{100\text{k}}{1\text{k}} = 101$ representando um desvio de 0,00%.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
Ganho G_1 (Ganho baixo)	37,000	36,867	-0,36%
Ganho G_2 (Ganho alto)	101,000	101,000	0,00%

Especificação da Equipe

Equipe 2. A partir da equipe as especificações apresentadas pelo roteiro são:

- **Seção 3.5 (Resposta em frequência):**

Ganho baixo $G_1 = 13$

- **Seção 3.6 (Slew rate):**

V_p do slew rate $V_p = 2,5 \text{ V}$

Os componentes E12 correspondentes para a especificação da equipe apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Seção 3.5 (Resposta em Frequência):** A partir da Equação ??, para obter o ganho $G = 13$, a razão R_f/R_g deve ser exatamente 12. Adotando o valor comercial $R_g = 820 \Omega$, determina-se $R_f = 10 \text{ k}\Omega$. O ganho prático realizado é $G_{\text{real}} = 1 + \frac{10\text{k}}{820} = 13,195$, alcançando a especificação com desvio de (1,50%).

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
Ganho baixo G_1	13,000	13,195	1,50%

4 Metodologia

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

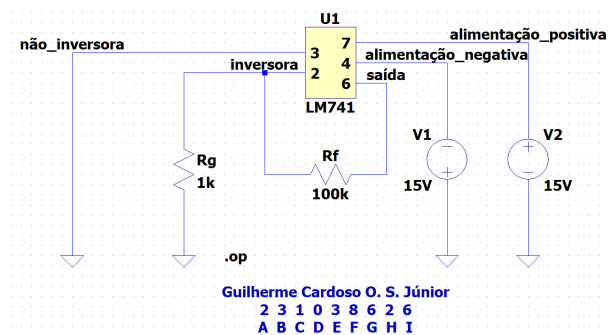
4.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

Configuração e Simulação dos Circuitos

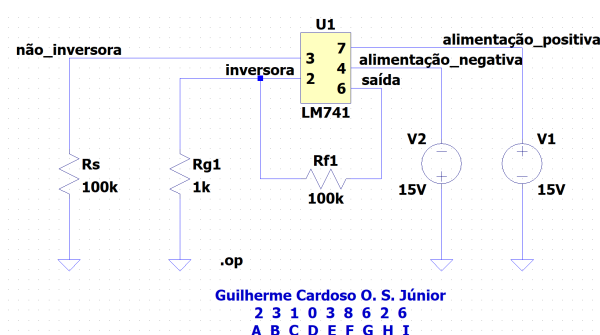
Para comprovar que o projeto atende às especificações apresentadas na seção 2 (referentes às não idealidades dos amplificadores operacionais), os seis circuitos foram desenhados e simulados, conforme a Figura 1. As análises no LTSPICE foram configuradas da seguinte forma:

- **Tensão de Offset (Fig. 1a):** Para medir a tensão de offset, montou-se um amplificador não inversor com um ganho de 101, empregando resistências de $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ e $R_g = 1 \text{ k}\Omega$, e com a entrada inversora ligada diretamente ao terra. Utilizou-se a diretiva de ponto de operação (.op) para medir a tensão em corrente contínua amplificada na saída do componente LM741.
- **Corrente de Polarização (Fig. 1b e 1c):** O circuito da seção anterior foi alterado mediante a adição de uma resistência $R_s = 100 \text{ k}\Omega$ entre o terra e a entrada não inversora. A análise de ponte de operação .op foi realizada em dois esquemáticos distintos, sendo o primeiro com o amplificador LM741 e o segundo utilizando o TL064. A diferença obtida entre os dois ensaios (com e sem R_s) permite a determinação analítica da corrente de polarização.

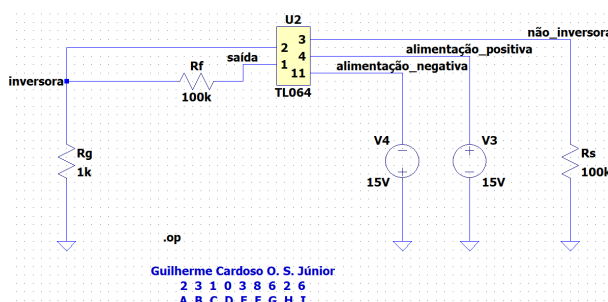
- **Resposta em Frequência (Fig. 1e):** Dois amplificadores não inversores baseados no LM741 foram montados no mesmo esquemáticos e alimentados por uma fonte de sinal alternado (AC 1). Para aproximar o ganho calculado de G_1 com base na série E12, utilizou-se $R_g = 1,5 \text{ k}\Omega$ em conjunto com uma malha de realimentação R_f composta por duas resistências em série (47 k Ω e 6,8 k Ω). O ganho de G_2 foi implementado de forma exata com $R_{g2} = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_{f2} = 100 \text{ k}\Omega$. Aplicou-se a análise em frequência (.ac dec 50 10 10meg), através de uma varredura decádica de 10 Hz a 10 MHz com 50 pontos por década, para levantar a curva e identificar as frequências de corte.
- **Slew Rate (Fig. 1e e 1f):** O circuito foi configurado como um seguidor de tensão e alimentado por um sinal senoidal de amplitude correspondente à matrícula ($V_p = 5 \text{ V}$). Utilizou-se a análise de regime transitório (.tran) combinada com uma varredura paramétrica de frequência (.step param f_var). No ensaio com o LM741, testaram-se as frequências de 10 kHz e 30 kHz em um intervalo de 1 ms. Para o TL064, considerando que ele é relativamente mais rápido do que o LM741, a sua simulação exigiu frequências mais elevadas (50 kHz e 400 kHz) para evidenciar a distorção triangular num intervalo de 200 *mus*.



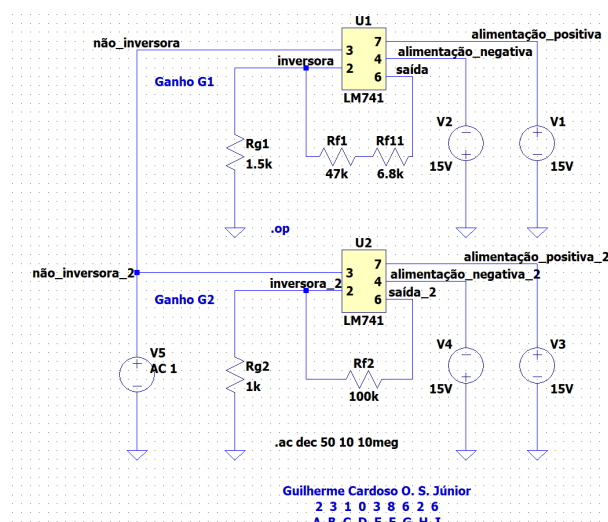
(a) Tensão de Offset



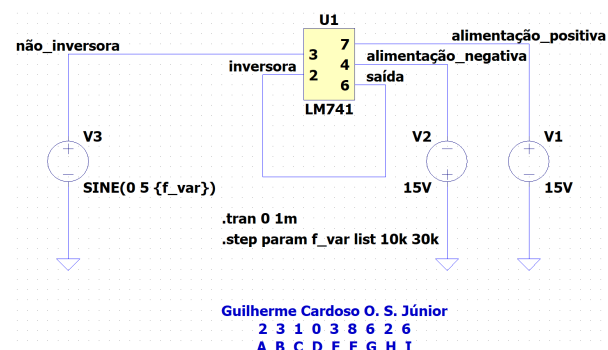
(b) Corrente de Polarização (LM741)



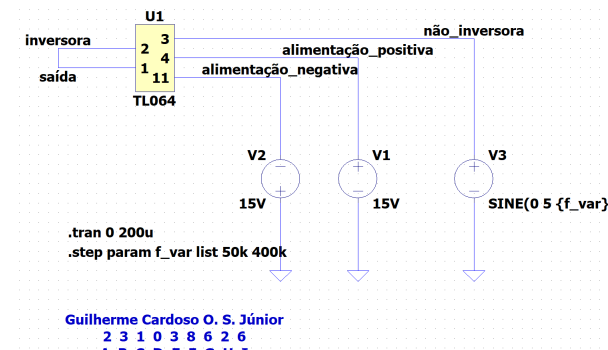
(c) Corrente de Polarização (TL064)



(d) Resposta em Frequência



(e) Slew Rate (LM741)



(f) Slew Rate (TL064)

Figura 1. Esquemáticos projetados para a matrícula 23/1038626, contendo os resistores E12 dimensionados e as diretivas de simulação aplicadas.

4.2 Montagem em bancada

4.3 Simulação da montagem

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior (23/1038626)

A Tabela 1 apresenta os parâmetros de não idealidades em corrente contínua (tensão de offset e corrente de polarização) calculados analiticamente a partir dos pontos de operação (.op) simulados

no LTspice.

Tabela 1. Resultados simulados de tensão de offset e corrente de polarização (Matrícula 23/1038626).

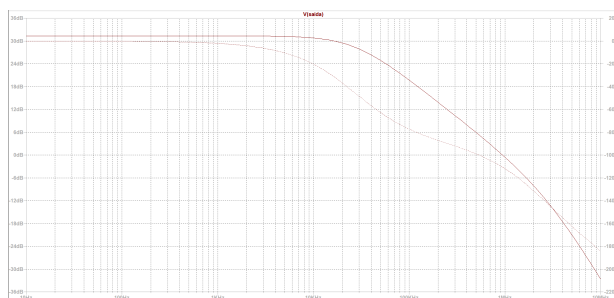
Grandeza	Análítico (E12)	Simulado	Erro (%)
Ganho G_1	36,87	36,86	0,03%
Ganho G_2	101,00	100,95	0,05%
Tensão de Offset V_{os} (LM741)*	1,00 mV	1,10 mV	10,00%
Corrente de Polarização I_b (LM741)*	80,00 nA	57,82 nA	27,73%
Slew Rate (LM741)*	0,50 V/ μ s	0,315 V/ μ s	37,00%
Slew Rate (TL064)*	3,00 V/ μ s	3,286 V/ μ s	9,53%

* Para as grandezas não ideais, o valor analítico reflete o típico de **datasheet**.

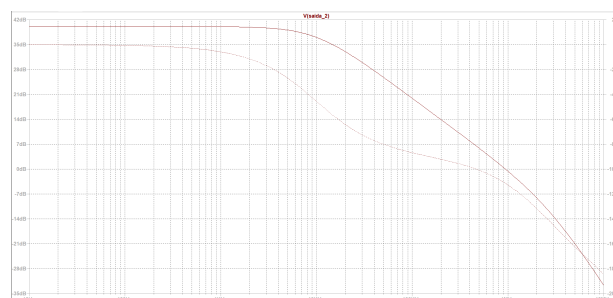
Análise Analítica DC: A tensão de offset do LM741 foi calculada refletindo a tensão de saída para a entrada do amplificador não inversor de ganho 101, resultando em $V_{os} = \frac{111,13 \text{ mV}}{101} = 1,10 \text{ mV}$. Este valor encontra-se perfeitamente dentro da faixa típica informada no **datasheet** do componente.

A corrente de polarização foi determinada através da variação da tensão de saída (ΔV_o) ao inserir o resistor $R_s = 100 \text{ k}\Omega$. Para o LM741, a diferença foi de $\Delta V_o = |-472,85 \text{ mV} - 111,13 \text{ mV}| = 583,98 \text{ mV}$. Pela relação $I_b = \frac{\Delta V_o}{101 \cdot R_s}$, obteve-se $I_b = 57,82 \text{ nA}$, compatível com a tecnologia bipolar do AmpOp. O mesmo procedimento aplicado ao TL064 (tecnologia JFET) resultou uma variação de saída quase nula, comprovando que a sua corrente de polarização é na ordem dos picoamperes (pA), sendo desprezível na simulação e resultando numa razão $\frac{I_b(LM741)}{I_b(TL061)} \rightarrow \infty$.

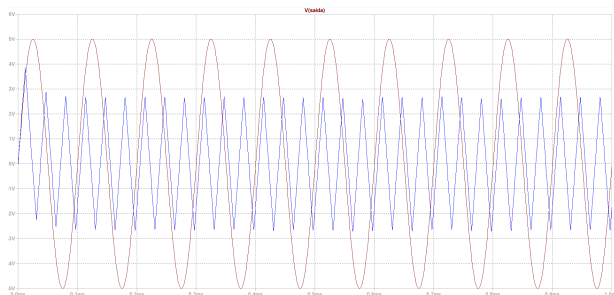
A Figura 2 exibe as formas de onda resultantes das simulações dinâmicas em frequência (.ac) e de regime transiente (.tran), evidenciando as limitações de largura de banda para os diferentes ganhos e as distorções causadas pela taxa de subida (slew rate).



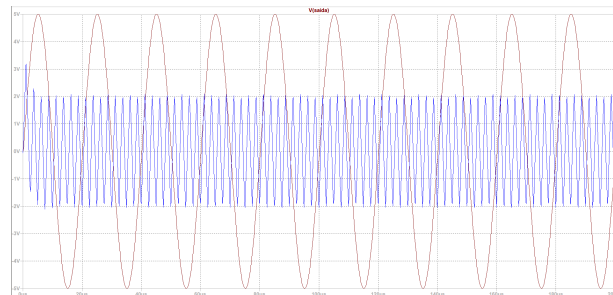
(a) Resposta em Frequência (Ganho $G_1 = 37$).



(b) Resposta em Frequência (Ganho $G_2 = 101$).



(c) Slew Rate (LM741).



(d) Slew Rate (TL064).

Figura 2. Resultados gráficos das simulações de projeto (matrícula 23/1038626).

Análise Analítica AC e Transiente: A partir das curvas de resposta em frequência (Figuras 2a e 2b), determinou-se analiticamente o Produto Ganho-Banda (GBW) de cada configuração. Para o ganho real de malha fechada $G_1 = 37$ (realizado com a associação de resistores da série E12 resultando numa proporção de 35,87, a frequência de corte a -3 dB medida foi de $f_{c1} \approx 26,95$ kHz, o que acarreta um produto $GBW_1 = 36,86 \times 26,95$ kHz $\approx 993,3$ kHz. Para o ganho $G_2 = 101$, obteve-se $f_{c2} \approx 9,82$ kHz, gerando um produto $GBW = 100,95 \times 9,82$ kHz $\approx 991,3$ kHz.

No que tange à distorção por *Slew Rate* (SR), o limite de frequência teórica a partir da qual uma senoide de amplitude $V_p = 5$ V sofre ceifamento triangular é calculado por $f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_p}$. Através da inclinação da rampa medida com os cursores no LTspice, o SR simulado do LM741 foi de $0,315$ V/ μ s, projetando uma distorção limite a partir de $f_{max} \approx 10,0$ kHz. Em contrapartida, a medição da rampa para o TL064 resultou num SR de $3,286$ V/ μ s (próximo aos $3,0$ V/ μ s nominais de *datasheet*), o que eleva a frequência máxima sem distorção para $f_{max} \approx 104,6$ kHz. A comparação evidencia de forma prática que o modelo JFET (TL064) é substancialmente mais veloz que o modelo bipolar (LM741) para lidar com variações abruptas de tensão.

5.1.2 Daniel Campos Silva (23/1036775)

5.1.3 Lurian Correia Lima (22/2005395)

5.2 Projeto da Equipe

6 Discussão

7 Conclusão

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHIELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

TEXAS INSTRUMENTS. *LM741 General-Purpose Operational Amplifier*. Datasheet.

TEXAS INSTRUMENTS. *TL064 Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers*. Datasheet.

AGILENT TECHNOLOGIES. *33220A 20 MHz Function / Arbitrary Waveform Generator*. Manual do equipamento.

AGILENT TECHNOLOGIES. *DSO1002A Digital Storage Oscilloscope*. Manual do equipamento.

ANALOG DEVICES. *LTspice*. Documentação e guia de criação de símbolos.